

Especificação de Requisitos de Software

Sophium

Grupo: 2

João Victor Fróis

João Victor Soares

Guilherme Henrique

Lucas Gabriel Ferreira

Pedro Canuto

Disciplina: Engenharia de Requisitos de Software

Professor: Jairo Viana

Histórico de Revisões

Data	Descrição	Autor	Comentários
31/05/26	Versão 1.0	Lucas Gabriel	Primeira versão

Aprovação de documentos

A seguinte Especificação de Requisitos de Software foi aceita e aprovada pelo seguinte:

Nome	Título	Data	Assinatura
Juliana Padilha	Professora da disciplina de Engenharia de Requisitos	19/11/2024	

Sumário

Histórico de Revisões	2
Aprovação de documentos	2
1. INTRODUÇÃO	4
1.1 Objetivo do Documento	4
1.2 Escopo do Software	4
1.3 Definições, Siglas e Abreviações	4
1.4 Referências	5
1.5 Visão geral	5
2. DESCRIÇÃO GERAL DO SOFTWARE	6
2.1 Visão do Produto	6
2.2 Restrições	6
2.3 Assuntos e Dependências	7
2.4 Ambiente de Operação	7
3. REQUISITOS DO SOFTWARE	8
3.1 Requisitos Funcionais	8
3.1.1 Histórias de Usuário	8
3.2 Requisitos Não Funcionais	9
3.2.1 Usabilidade	10
3.2.2 Confiabilidade	10
3.2.3 Desempenho	10
3.2.4 Segurança	10
3.2.5 Acessibilidade	11
3.2.6 Portabilidade	11
3.3 Requisitos de Hardware	11
3.4 Regras de Negócio	12
4. DIAGRAMAS UML	13
4.1 Diagramas de Caso de Uso	13
4.2 Diagramas de Classe	15
A. Apêndices	15
A.1 Apêndice 1	15
A.2 Apêndice 2	15

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve os requisitos do Sophium, um aplicativo mobile voltado para organização de estudos com gamificação e ranking. Ele foi produzido como entrega da disciplina de Engenharia de Requisitos de Software e serve como referência para o desenvolvimento do sistema.

Ao longo do documento, será encontrada uma visão geral do produto, as funcionalidades que ele deve ter, as restrições técnicas do projeto e as regras que orientam seu funcionamento. As seções estão organizadas do mais geral para o mais específico: começando pela apresentação do sistema, passando pelos requisitos funcionais e não funcionais, até chegar nos diagramas de modelagem.

1.1 Objetivo do Documento

Este documento foi elaborado com o objetivo de descrever e detalhar as funcionalidades, restrições e regras do aplicativo Sophium, um sistema de organização de estudos com gamificação e ranking. O documento destina-se à equipe de desenvolvimento, ao professor da disciplina e aos demais grupos interessados no projeto, servindo como base de referência durante todas as fases de desenvolvimento, testes e validação da aplicação.

1.2 Escopo do Software

Desenvolvido como uma solução mobile, o Sophium é focado em estudantes que buscam consolidar uma rotina de estudos atrativa e persistente. Através de uma mecânica baseada em gamificação e sistemas de ranking, o aplicativo busca otimizar o curso de aprendizado ao estimular o sistema de recompensa cerebral, garantindo maior constância no processo de estudos. Essa ferramenta objetiva suavizar um dos maiores obstáculos dos estudantes: a irregularidade e o desinteresse. Tais dificuldades costumam surgir devido a impedimentos na manutenção do foco e à tendência frequente de procrastinação.

Suas funcionalidades baseiam-se na adaptação e centralização de métodos eficazes de aprendizado em um sistema unificado, tornando a experiência o mínimo desgastante possível. Destaca-se o valor da diversificação das estratégias de fixação no sistema, considerando os múltiplos perfis de usuário que assimilam as informações recebidas de variadas formas. Cada uma das estratégias terá seu respectivo processo de pontuação e recompensa, possibilitando o acúmulo de níveis de progresso dentro do contexto, este que avivará um senso de comunidade através da comparação de rankings entre um grupo de usuários.

Incorporando uma estrutura de competição saudável, cada comunidade exibirá as metas atingidas, os desafios superados e o total de XP de seus membros, o que resultará em alterações constantes na classificação geral. Este sistema de ranking dinâmico foi planejado para sustentar o engajamento a longo prazo, permitindo que os usuários visualizem seu progresso atual e se sintam motivados pela progressão nos níveis de competência. Além da pontuação individual, a mostra de XP coletivo fortalecerá o senso de pertencimento, incentivando a colaboração mútua entre os membros.

Estão fora do escopo do sistema: a oferta de conteúdo didático ou videoaulas, emissão de certificados de conclusão, integração com plataformas de ensino e ferramentas de conversação entre usuários.

1.3 Definições, Siglas e Abreviações

Termo/Sigla	Definição
XP	Pontos de experiência acumulados ao concluir tarefas e sessões de estudo.
Ranking	Classificação dos usuários com base na pontuação acumulada de XP
Gamificação	Aplicação de mecânicas de jogos em contextos não relacionados a jogos

1.4 Referências

Aplicativos de referência analisados: Duolingo, Notion

1.5 Visão geral

Este documento detalha os requisitos do software Sophium. A Seção 1 define o propósito, escopo, público-alvo e termos técnicos. A Seção 2 aborda a perspectiva do produto, restrições e ambiente operacional. A Seção 3 especifica requisitos funcionais (histórias de usuário e critérios de aceitação), não funcionais, de hardware e regras de negócio. Por fim, a Seção 4 apresenta modelos de análise via diagramas UML de caso de uso e de classe.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SOFTWARE

Esta seção, fornece uma descrição abrangente do sistema, explicando sua perspectiva, principais funções e características dos usuários que interagem com ele. Também aborda as restrições gerais do projeto, como limitações tecnológicas ou operacionais, e lista as suposições e dependências que podem impactar o desenvolvimento e a implementação do software.

2.1 Visão do Produto

O Sophium foi desenvolvido para atender às necessidades de estudantes que enfrentam dificuldades em manter uma rotina de estudos consistente e produtiva. Atualmente, muitos alunos sofrem com problemas como procrastinação, falta de motivação e dificuldade em acompanhar seu próprio progresso acadêmico.

A principal motivação para o desenvolvimento do sistema é fornecer uma plataforma capaz de tornar o processo de aprendizagem mais atrativo por meio de técnicas de gamificação, estimulando a disciplina e o engajamento dos usuários. O sistema centraliza ferramentas de organização de estudos, metas, desafios e acompanhamento de desempenho em um único ambiente.

Os principais usuários do sistema são estudantes do ensino médio, técnico, superior e candidatos a concursos ou vestibulares. Esses usuários frequentemente enfrentam dificuldades relacionadas à organização do tempo, manutenção do foco e acompanhamento da evolução dos estudos.

O Sophium busca solucionar esses problemas oferecendo funcionalidades como definição de metas, acompanhamento de progresso, sistema de experiência (XP), níveis de evolução, recompensas virtuais e rankings entre comunidades de estudo. Dessa forma, o sistema incentiva hábitos de estudo mais consistentes, promove uma competição saudável e contribui para uma experiência de aprendizado mais motivadora e eficiente.

2.2 Restrições

O desenvolvimento do Sophium está sujeito a algumas restrições técnicas e operacionais. O sistema será desenvolvido como uma aplicação mobile utilizando tecnologias compatíveis com dispositivos Android e iOS.

O projeto deverá ser concluído dentro do período letivo da disciplina Engenharia de Requisitos de Software, seguindo os prazos estabelecidos pelo professor responsável.

Por se tratar de um projeto acadêmico, não há orçamento financeiro destinado ao desenvolvimento, o que limita a utilização de serviços pagos e ferramentas proprietárias.

O sistema deverá respeitar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo o tratamento adequado das informações dos usuários.

A equipe de desenvolvimento é composta por cinco integrantes, responsáveis pelas etapas de levantamento de requisitos, modelagem, implementação e documentação do sistema.

2.3 Assuntos e Dependências

Durante a definição dos requisitos, foram consideradas algumas premissas para o funcionamento adequado do sistema:

- Os usuários possuirão acesso à internet para sincronização de dados e utilização dos recursos online.
- Os dispositivos utilizados terão suporte às versões mínimas dos sistemas operacionais compatíveis.
- Os usuários possuirão uma conta de e-mail válida para cadastro, autenticação e recuperação de senha.
- Os serviços de armazenamento de dados e autenticação permanecerão disponíveis durante a utilização do sistema.
- O sistema dependerá da disponibilidade da infraestrutura de hospedagem utilizada para armazenar dados dos usuários.

Caso alguma dessas condições não seja atendida, poderá ser necessário revisar requisitos ou adaptar funcionalidades do sistema.

2.4 Ambiente de Operação

O Sophium será utilizado em ambiente mobile, exigindo os seguintes recursos mínimos para funcionamento adequado:

Hardware

- Processador: Quad-Core 1.8 GHz ou superior.
- Memória RAM: mínimo de 4 GB.
- Armazenamento disponível: mínimo de 200 MB para instalação e funcionamento do aplicativo.
- Conexão com internet para sincronização de dados e atualização de rankings.

Sistemas Operacionais

- Android 10 ou superior.
- iOS 15 ou superior.

Navegadores

Caso exista versão web administrativa ou de apoio:

- Google Chrome (versão 120 ou superior).
- Microsoft Edge (versão 120 ou superior).
- Mozilla Firefox (versão 120 ou superior).

Dispositivos Móveis

- Smartphones e tablets compatíveis com Android e iOS.
- Resolução mínima recomendada de 720x1280 pixels.

Ambiente de Rede

- Conexão com internet via Wi-Fi ou rede móvel.
- Velocidade mínima recomendada de 5 Mbps.
- Comunicação segura utilizando protocolo HTTPS.

3. REQUISITOS DO SOFTWARE

Esta seção detalha os requisitos do sistema, organizando-os em duas categorias principais: requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais definem as funcionalidades específicas que o sistema deve oferecer, enquanto os requisitos não funcionais descrevem atributos de qualidade, como usabilidade, segurança e desempenho. Além disso, esta seção incluirá requisitos de hardware e regras de negócio que impactam o comportamento do sistema.

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais detalham as interações que os usuários terão com o sistema. Cada requisito deve ser claro e direto, garantindo que atenda aos seguintes critérios:

- **Correto:** Os requisitos devem refletir com precisão o que o sistema deve realizar.
- **Rastreável:** Cada requisito deve ser rastreável para frente e para trás, conectando-se a artefatos anteriores e futuros.
- **Inequívoco:** A redação dos requisitos deve ser clara e sem ambiguidade.
- **Verificável:** Os requisitos devem ser testáveis, permitindo a confirmação de que foram implementados corretamente.
- **Priorizado:** Os requisitos devem ser priorizados em relação à sua importância e/ou estabilidade.
- **Consistente:** Não deve haver conflitos entre os requisitos.
- **Identificável exclusivamente:** Cada requisito deve ser numerado de forma única (ex: RF 01, RF 02).

A seguir é apresentado um quadro com os requisitos funcionais do sistema Sophium:

# Requisito	Descrição dos Requisitos Funcionais	Prioridade
RF 01	O software deverá permitir ao usuário realizar login com sua conta do email.	ALTA
RF 02	O sistema deverá exibir todas as metas, tanto as não atendidas quanto as atingidas.	ALTA
RF 03	Exibir um ranking dinâmico, apresentando o XP de todos os membros.	ALTA
RF 04	Exibir as comunidades de estudos disponíveis.	ALTA
RF 05	Permitir que o usuário possa fazer parte de uma comunidade.	ALTA
RF 06	Permitir que o usuário visualize seu progresso atual e vejam a progressão dos níveis de competência.	MÉDIA
RF 07	O sistema deverá permitir a criação de comunidades de estudo.	MÉDIA

RF 08	O sistema deverá permitir que o usuário edite suas informações de perfil.	MÉDIA
RF 09	O sistema deverá permitir que o usuário recupere a senha através do e-mail cadastrado	ALTA
RF 10	O sistema deverá permitir que um usuário novo faça seu cadastro.	ALTA
RF 11	O sistema deverá permitir que o usuário saia de uma comunidade	BAIXA
RF 12	O sistema deverá calcular automaticamente o nível do usuário com base no total de XP acumulado.	MÉDIO
RF 13	O sistema deverá atribuir XP ao usuário ao concluir metas e desafios.	ALTA
RF 14	O sistema deverá permitir que o usuário receba recompensas virtuais ao concluir metas e desafios.	ALTA

3.1.1 Histórias de Usuário

As histórias de usuário apresentam os requisitos funcionais do sistema Sophium sob a perspectiva dos usuários, descrevendo a funcionalidade desejada, seu objetivo e o benefício esperado. Cada história está relacionada a um requisito funcional específico e possui critérios de aceitação objetivos e verificáveis.

História de Usuário 1 — Referente ao RF 01

Como usuário, eu quero realizar login com minha conta de e-mail para que eu possa acessar minha conta no sistema Sophium.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir login utilizando e-mail e senha cadastrados.
- O sistema deve impedir o acesso caso os dados estejam incorretos.
- O sistema deve exibir uma mensagem de erro em caso de falha no login.

História de Usuário 2 — Referente ao RF 02

Como usuário, eu quero visualizar todas as minhas metas para que eu possa acompanhar quais foram atingidas e quais ainda estão pendentes.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir metas concluídas e não concluídas.
- O sistema deve diferenciar visualmente metas atingidas e pendentes.

- O sistema deve atualizar a lista de metas conforme o progresso do usuário.
-

História de Usuário 3 — Referente ao RF 03

Como usuário, eu quero visualizar um ranking dinâmico com o XP dos membros para que eu possa comparar meu desempenho com outros participantes.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir os usuários ordenados pela quantidade de XP.
 - O ranking deve ser atualizado quando houver alteração no XP dos membros.
 - O sistema deve mostrar a posição atual do usuário no ranking.
-

História de Usuário 4 — Referente ao RF 04

Como usuário, eu quero visualizar as comunidades de estudo disponíveis para que eu possa escolher uma comunidade compatível com meus interesses.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve listar as comunidades disponíveis.
 - Cada comunidade deve apresentar nome e descrição.
 - O sistema deve permitir que o usuário consulte as informações básicas da comunidade antes de participar.
-

História de Usuário 5 — Referente ao RF 05

Como usuário, eu quero entrar em uma comunidade de estudo para que eu possa participar de atividades e interagir com outros estudantes.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir que o usuário entre em uma comunidade disponível.
 - O sistema deve confirmar a entrada do usuário na comunidade.
 - Após entrar, o usuário deve conseguir visualizar os conteúdos e participantes da comunidade.
-

História de Usuário 6 — Referente ao RF 06

Como usuário, eu quero visualizar meu progresso atual e minha progressão de níveis para que eu possa acompanhar minha evolução no sistema.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir o nível atual do usuário.
 - O sistema deve mostrar o XP acumulado.
 - O sistema deve indicar o progresso necessário para alcançar o próximo nível.
-

História de Usuário 7 — Referente ao RF 07

Como usuário, eu quero criar comunidades de estudo para que eu possa organizar grupos voltados a temas ou disciplinas específicas.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o cadastro de uma nova comunidade.
 - O usuário deve informar, no mínimo, nome e descrição da comunidade.
 - O sistema deve impedir a criação de comunidades com informações obrigatórias incompletas.
-

História de Usuário 8 — Referente ao RF 08

Como usuário, eu quero editar minhas informações de perfil para que meus dados estejam sempre atualizados.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir a alteração de dados do perfil.
 - O sistema deve validar os campos obrigatórios antes de salvar.
 - O sistema deve exibir uma confirmação após a atualização dos dados.
-

História de Usuário 09 — Referente ao RF 09

Como usuário, eu quero recuperar minha senha por meio do e-mail cadastrado para que eu possa voltar a acessar minha conta caso esqueça minha senha.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir a solicitação de recuperação de senha.

- O sistema deve enviar instruções para o e-mail cadastrado.
 - O sistema deve impedir a recuperação caso o e-mail informado não esteja cadastrado.
-

História de Usuário 10 — Referente ao RF 10

Como novo usuário, eu quero realizar meu cadastro para que eu possa acessar e utilizar as funcionalidades do Sophium.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários.
 - O sistema deve exigir informações obrigatórias, como nome, e-mail e senha.
 - O sistema deve impedir o cadastro com e-mail já utilizado.
-

História de Usuário 11 — Referente ao RF 11

Como usuário, eu quero sair de uma comunidade para que eu possa controlar de quais grupos desejo participar.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir a saída de uma comunidade.
 - O sistema deve atualizar a lista de comunidades do usuário após a saída.
 - O sistema deve remover o usuário da lista de membros da comunidade.
-

História de Usuário 12 — Referente ao RF 12

Como usuário, eu quero que meu nível seja calculado automaticamente com base no XP acumulado para que minha evolução seja atualizada sem necessidade de ação manual.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve calcular automaticamente o nível do usuário.
 - O nível deve ser atualizado sempre que o XP do usuário for alterado.
 - O sistema deve exibir corretamente o nível atual no perfil do usuário.
-

História de Usuário 13 — Referente ao RF 13

Como usuário, eu quero receber XP ao concluir metas e desafios para que meu progresso no sistema seja recompensado.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve atribuir XP após a conclusão de metas.
 - O sistema deve atribuir XP após a conclusão de desafios.
 - O XP recebido deve ser somado ao total acumulado do usuário.
-

História de Usuário 14 — Referente ao RF 14

Como usuário, eu quero receber recompensas virtuais ao concluir metas e desafios para que eu tenha mais motivação para continuar estudando.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve conceder recompensas virtuais após a conclusão de metas ou desafios.
- O usuário deve conseguir visualizar as recompensas recebidas.
- O sistema deve impedir que a mesma recompensa seja concedida indevidamente mais de uma vez.

3.2 Requisitos Não Funcionais

Esta seção aborda os requisitos não funcionais do projeto de software, que são essenciais para garantir que o sistema não apenas funcione, mas também atenda a critérios de qualidade específicos. Os requisitos não funcionais englobam atributos como desempenho, usabilidade, segurança, manutenibilidade e compatibilidade, entre outros. Esses requisitos descrevem características e restrições que afetam a operação do sistema, influenciando diretamente a experiência do usuário e a eficiência do software. Ao especificar esses requisitos, busca-se assegurar que o sistema atenda às expectativas dos usuários e às exigências do mercado, promovendo uma solução robusta e confiável.

Abaixo, serão descritos requisitos não funcionais específicos, incluindo 3.2.1 Usabilidade, que define como os usuários interagem com o sistema e a facilidade de uso; 3.2.2 Confiabilidade, que aborda a consistência e a disponibilidade das informações; 3.2.3 Desempenho, que estabelece expectativas relacionadas à velocidade e eficiência das operações; 3.2.4 Segurança, responsável pela proteção dos dados e controle de acesso; 3.2.5 Acessibilidade, que busca garantir a utilização do sistema por diferentes perfis de usuários; e 3.2.6 Portabilidade, que define a capacidade de funcionamento do software em diferentes dispositivos e plataformas. Cada um

desses requisitos desempenha um papel fundamental na experiência do usuário e na eficiência do software, assegurando que a solução seja robusta, confiável e adequada às necessidades do mercado.

3.2.1 Usabilidade

# Requisito	Descrição dos Requisitos Não Funcionais
RNF 01	O software deverá apresentar uma interface intuitiva e de fácil utilização para estudantes de diferentes níveis de ensino.
RNF 02	O sistema deverá manter padronização visual em todas as telas da aplicação.
RNF 03	O usuário deverá conseguir acessar as principais funcionalidades do sistema em poucos passos.
RNF 04	O sistema deverá fornecer feedback visual ao concluir metas, ganhar XP ou desbloquear recompensas.

3.2.2 Confiabilidade

# Requisito	Descrição dos Requisitos Não Funcionais
RNF 01	O software deverá possuir mecanismo que garanta ao usuário que nenhuma informação dele será perdida.
RNF 02	O sistema deverá salvar automaticamente o progresso do usuário após ações relevantes.
RNF 03	O sistema deverá manter a consistência dos dados de XP, níveis e rankings.
RNF 04	O sistema deverá recuperar corretamente as informações armazenadas após falhas simples de conexão.

3.2.3 Desempenho

# Requisito	Descrição dos Requisitos Não Funcionais
RNF 01	O sistema deverá carregar suas principais telas em tempo adequado para não comprometer a experiência do usuário.
RNF 02	O cálculo de XP e atualização do ranking deverão ocorrer automaticamente após a conclusão de metas e desafios.
RNF 03	
RNF 04	

3.2.4 Segurança

# Requisito	Descrição dos Requisitos Não Funcionais
-------------	---

RNF 01	O sistema deverá exigir autenticação para acesso às funcionalidades pessoais do usuário.
RNF 02	O software deverá respeitar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
RNF 03	
RNF 04	

3.2.5 Acessibilidade

# Requisito	Descrição dos Requisitos Não Funcionais
RNF 01	O sistema deverá apresentar contraste adequado entre textos e elementos visuais.
RNF 02	O aplicativo deverá permitir ajuste do tamanho da fonte.
RNF 03	Os elementos visuais deverão ser claros e de fácil compreensão para os usuários.
RNF 04	

3.2.6 Portabilidade

# Requisito	Descrição dos Requisitos Não Funcionais
RNF 01	O aplicativo deverá funcionar em dispositivos Android compatíveis com os requisitos mínimos definidos.
RNF 02	O aplicativo deverá funcionar em dispositivos iOS compatíveis com os requisitos mínimos definidos.
RNF 03	O sistema deverá adaptar sua interface a diferentes tamanhos de tela.
RNF 04	

3.3 Requisitos de Hardware

Nesta seção, serão descritos os requisitos de hardware necessários para o correto funcionamento do software desenvolvido. É fundamental que esses requisitos sejam atendidos para garantir o desempenho adequado da aplicação e uma experiência satisfatória para o usuário.

Portanto, serão abordadas especificações como a memória mínima exigida para executar a aplicação, a capacidade de armazenamento em disco rígido (HD) necessária para a instalação e operação do software, além de quaisquer limitações de hardware que possam impactar a funcionalidade do sistema. A seguir, cada um desses requisitos será detalhado para orientar os usuários e administradores sobre as configurações mínimas e recomendadas.

# Requisito	Descrição dos Requisitos de Hardware
RH 01	Memória RAM mínima de 4 GB para funcionamento adequado da aplicação.

RH 02	Espaço mínimo de 200 MB disponível para instalação e armazenamento de dados locais.
RH 03	Conexão com internet para sincronização de dados, autenticação e atualização dos rankings.
RH 04	

3.4 Regras de Negócio

Nesta seção, serão apresentadas as regras de negócio do software Sophium. As regras de negócio definem as diretrizes, restrições e condições que impactam as operações e processos do software, assegurando que as funcionalidades atendam às necessidades dos usuários e às políticas organizacionais.

As regras de negócio são essenciais para garantir a conformidade com os requisitos legais, normativos e estratégicos da organização. Elas orientam a lógica de negócios e as interações entre diferentes componentes do sistema, ajudando a prevenir erros e inconsistências durante o uso.

A seguir, serão apresentadas as regras de negócio identificadas até o momento, que deverão ser seguidas rigorosamente para o correto funcionamento da aplicação.

# Regras	Descrição das Regras de Negócio
RN 01	O usuário receberá XP ao concluir metas e desafios cadastrados no sistema.
RN 02	O nível do usuário será calculado automaticamente com base no total de XP acumulado.
RN 03	O ranking das comunidades será atualizado automaticamente sempre que houver alteração na pontuação dos membros.
RN 04	Recompensas virtuais serão desbloqueadas conforme metas, desafios ou marcos de XP atingidos pelo usuário.
RN 05	Apenas usuários pertencentes a uma comunidade poderão participar dos rankings daquela comunidade.
RN 06	O sistema não deverá atribuir XP para metas ou desafios não concluídos.

4. DIAGRAMAS UML

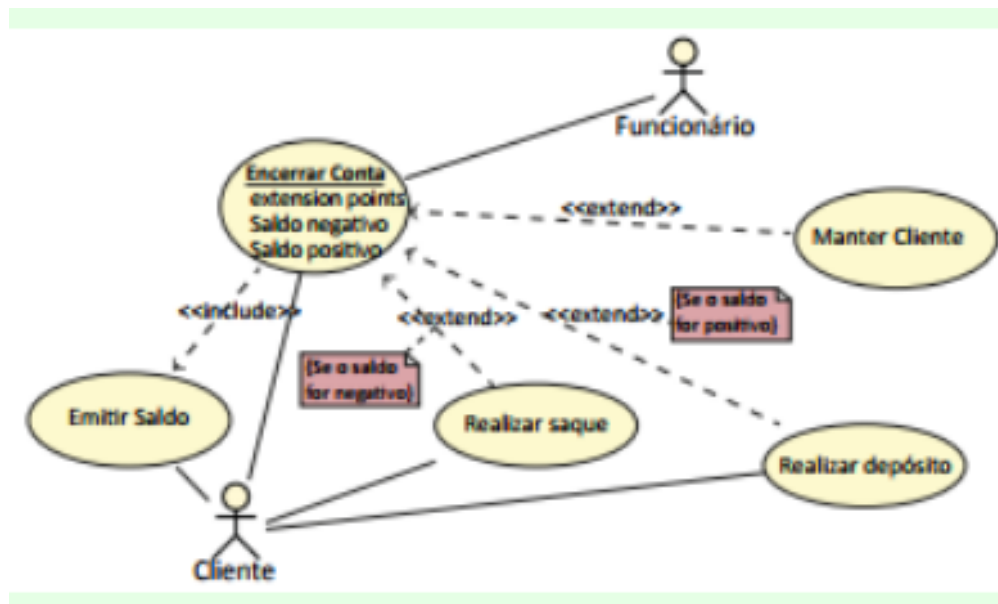
Nesta seção, apresenta-se os principais modelos de análise que auxiliam na compreensão da arquitetura e funcionamento do sistema. Utilizou-se os diagramas UML para descrever visualmente a interação dos usuários com o sistema e as estruturas de classes, garantindo uma visão clara do comportamento e da organização do software.

4.1 Diagramas de Caso de Uso

Inclua todos os diagramas de caso de uso que representem os principais atores e seus respectivos casos de uso. Certifiquem-se de tornar os diagramas o mais completos possível, incluindo os relacionamentos <<include>> e <<extends>> quando necessário. O grupo deverá apresentar o diagrama de caso de uso seguido pela documentação correspondente.

POR EXEMPLO: Abaixo, segue um modelo de como a apresentação deverá ser estruturada neste documento.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso Encerrar Conta para um Sistema de Controle Bancário.



FONTE: ENADE - Analista de Sistemas - INEP, 2017.

Encerrar Conta	
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Funcionário
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas necessárias para que um cliente encerre uma conta.
Pré-condições	É necessário existir uma conta ativa.
Pós-condições	Nenhuma
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Solicitar encerramento de conta fornecendo o seu número.	
	2. Executar caso de uso Emitir Saldo.
	3. Encerrar a conta.
Restrições/validações	1. A conta só pode ser encerrada pelo seu titular.
	2. A conta só pode ser encerrada se o seu saldo estiver zerado.
Fluxo alternativo I – saldo positivo	
Ações do ator	Ações do sistema
	1. Executar caso de uso Realizar Saque.
Fluxo alternativo II – saldo negativo	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Fornecer valor para depósito.	
	2. Executar caso de uso Realizar Depósito.
Fluxo alternativo III – manutenção do Cadastro do Cliente	
Ações do ator	Ações do sistema
	1. Se for a única conta do cliente, atualizar seu cadastro, tornando-o inativo. Executar o caso de uso Manter Cliente.

FONTE: ENADE - Analista de Sistemas - INEP, 2017.

4.2 Diagramas de Classe

Inclua um diagrama que detalhe as principais classes do sistema, suas propriedades, métodos e as relações entre elas.

A. Apêndices

Os apêndices fornecem informações adicionais que complementam o conteúdo principal do documento. Aqui, podem ser incluídos glossários, documentos técnicos ou diagramas suplementares que são úteis para o entendimento completo dos requisitos e do design do sistema.

A.1 Apêndice 1

A.2 Apêndice 2